

디렉터리 명령어



디렉터리 위치 확인

- 디렉터리의 위치를 확인하기 위해서는 pwd(print working directory) 명령을 사용
- 프롬프트에 ~(틸드)가 붙은 이유는 현재 사용자 계정이 홈 디렉터리 위치에 있음을 의미

예제

05 - 01

pwd 명령으로 우분투에서 현재 작업 중인 디렉터리의 위치를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ pwd
/home/cskisa
cskisa@ubuntu:~$
```

디렉터리 위치 이동

- 접근을 막아놓은 디렉터리를 제외하고는 모든 디렉터리의 이동 가능
- 디렉터리의 위치 이동은 cd(change directory) 명령을 사용
- 홈 디렉터리가 아닌 경우 프롬프트에 ~(틸드)는 붙지 않음

예제

05 - 02

cd 명령으로 /dev 디렉터리로 이동한 다음 pwd 명령으로 현재의 위치를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ cd /dev
cskisa@ubuntu:/dev$ pwd
/dev
cskisa@ubuntu:/dev$
```

■ 디렉터리 위치 이동

□ 상대 경로명

- 상대 경로명은 일단 상위 디렉터리로 이동하기 위해 ‘..’으로 시작한 다음 특정 디렉터리로 이동

예제 05 - 03

터미널 창에서 cd 명령으로 상대 경로를 이용해 디렉터리의 위치를 /usr/lib 디렉터리로 이동한 다음 pwd 명령으로 이동된 현재 디렉터리의 위치에 대한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:/dev$ cd ../usr/lib
cskisa@ubuntu:/usr/lib$ pwd
/usr/lib
cskisa@ubuntu:/usr/lib$
```

■ 디렉터리 위치 이동

■ 사용자 홈 디렉터리로 되돌아가기 위한 다양한 방법

- `cd ~` : 홈 디렉터리를 나타내는 기호인 `~`를 사용해서 홈 디렉터리로 이동
- `cd` : 이동할 목적지를 지정하고 않고 해당 계정의 홈 디렉터리로 이동
- `cd /home/cskisa` : 절대 경로명을 사용하여 홈 디렉터리로 이동
- `cd ../../home/cskia` : 상대 경로명을 사용하여 홈 디렉터리로 이동

■ 디렉터리 위치 이동

□ 홈 디렉터리

- 현재 작업 중인 디렉터리의 위치에서 홈 디렉터리의 위치로 이동하기 위해 `cd` 명령을 사용

예제 05 - 04

`cd` 명령으로 현재 작업 중인 디렉터리의 위치에서 홈 디렉터리로 바로 이동합니다.

```
cskisa@ubuntu:/usr/lib$ cd
cskisa@ubuntu:~$ pwd
/home/cskisa
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리와 파일 관리

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 05 - 01

1. 현재 위치에서 /usr/lib 디렉터리로 이동하기
2. 이동한 /usr/lib 디렉터리에서 홈 디렉터리로 바로 이동하기

```
$ cd /usr/lib  
$ cd
```

디렉터리 내용 확인

- 디렉터리의 내용 확인 명령 : ls (list를 의미하는 명령어)

\$ ls

기능 디렉터리에 존재하는 파일이나 서브 디렉터리에 대한 정보 확인

형식 ls [옵션] [파일명 또는 디렉터리명] Enter↵

옵션 -a : 숨겨진 파일까지 포함하여 모든 파일 리스트를 출력

-d : 지정한 디렉터리에 존재하는 파일과 디렉터리의 정보 출력

-n : 호스트네임 확인

-i : 첫 번째 열에 I-node 번호를 출력

-l : 파일의 상세한 정보를 출력

-A : .와 ..를 제외한 모든 파일 리스트를 출력

-F : 파일의 종류를 실행파일은 '*', 디렉터리는 '/', 심볼릭 링크는 '@' 표시

-L : 심볼릭 링크 파일은 원본 파일의 정보를 출력

-R : 하위 디렉터리 리스트 출력

■ 디렉터리 내용 확인

□ 현재 디렉터리

- 현재 디렉터리의 내용은 ls 명령으로 확인

예제 05 - 05

현재 디렉터리에 존재하는 디렉터리와 파일의 종류를 ls 명령으로 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls
공개   다운로드  문서  바탕화면  비디오  사진  음악  템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

□ 숨김 파일 확인

- ls 명령과 함께 -a 옵션을 사용하여 확인
 - 현재 디렉터리 의미 -> .(점으로 표시)
 - 상위 디렉터리를 의미 -> ..(점 2개로 표시)

예제 05 - 06

ls 명령과 함께 옵션 -a를 사용하여 현재 디렉터리에 존재하는 파일과 디렉터리 목록뿐만 아니라 숨겨져 있는 파일까지 모두 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -a
.      .bash_history .bashrc .config .local .profile 다운로드 바탕화면 사진
템플릿
..     .bash_logout .cache .gnupg .mozilla 공개 문서 비디오 음악
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

□ 파일의 종류 확인

- ls 명령과 함께 -F 옵션을 사용하여 파일의 종류 확인
 - 디렉터리 파일 : 파일명 뒤에 ' / ' 가 붙음
 - 심볼릭 링크 : @가 붙음
 - 실행 파일 : *가 붙음
 - 일반 파일 : 아무것도 붙지 않음

예제 05 - 07

- **Step 01** | ls -F 명령으로 현재 디렉터리에 존재하는 파일의 종류와 기호가 함께 표시되도록 파일의 종류를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -F
공개/  다운로드/  문서/  바탕화면/  비디오/  사진/  음악/  템플릿/
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

- **Step 02** | `ls -aF` 명령으로 현재 디렉터리에 존재하는 파일의 종류와 숨김 파일까지 포함하여 모든 파일의 종류를 한꺼번에 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -aF
./          .bash_logout  .config/    .mozilla/   다운로드/   비디오/     템플릿/
../         .bashrc      .gnupg/    .profile   문서/        사진/
.bash_history .cache/      .local/    공개/       바탕화면/   음악/
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 05 - 02

1. 현재 디렉터리의 위치를 홈 디렉터리로 이동하기
2. 홈 디렉터리 위치에서 /usr/lib 디렉터리의 숨김 파일까지 모두 출력하기

```
$ cd  
$ cd -aF /usr/lib
```

■ 디렉터리 내용 확인

□ 디렉터리 상세정보

- ls 명령과 함께 -l 옵션을 사용하여 파일의 종류 확인

예제 05 - 08

ls -l 명령으로 현재 디렉터리에 존재하는 모든 파일의 상세한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -l
합계 32
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 공개
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 다운로드
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 문서
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 바탕화면
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 비디오
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 사진
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 음악
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

- 출력된 파일의 상세한 정보

```
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096  5월  8 13:01 공개
```

표 5-1 파일에 대한 상세정보

구분	의미
d	디렉터리
rw-r-xr-x	파일 접근 권한 (rw : 사용 권한, r-x : 그룹 권한, r-x : 타인 권한)
2	하드 링크의 개수
cskisa	파일 소유자
cskisa	파일이 속한 그룹
4096	파일의 크기 (byte 단위)
5월 8 13:01	파일이 마지막으로 수정된 날짜와 시간
공개	파일 이름

■ 디렉터리 내용 확인

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 05 - 03

1. 현재 디렉터리의 위치에서 tmp 디렉터리에 있는 파일의 종류와 기호 출력하기
2. tmp 디렉터리에 존재하는 파일의 상세 정보와 파일 종류 및 기호를 한꺼번에 출력하기

```
$ ls -F /tmp
$ ls -lF /tmp
```


■ 디렉터리 내용 확인

□ 디렉터리 자체정보

- ls 명령과 함께 -d 옵션을 사용하여 디렉터리 자체정보 확인

예제 05 - 09

- **Step 01** | ls 명령과 옵션 -l을 사용하여 루트(/) 디렉터리에 존재하는 모든 파일의 상세한 정보를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -l /
합계 1435352
lrwxrwxrwx    1 root root          7   5월  8  12:10 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x    4 root root     4096   5월  8  12:32 boot
...
(생략)
...
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

- **Step 02** | 루트 디렉터리의 자체정보를 `ls` 명령과 옵션 `-ld`를 함께 선언하여 루트 디렉터리가 가지고 있는 자체정보를 살펴봅니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -ld /  
drwxr-xr-x 24 root root 4096 5월  1 18:45 /  
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

□ l-node 번호 확인

- ls 명령과 함께 -i 옵션을 사용하여 l-node 번호 확인

예제 05 - 10

ls 명령과 함께 옵션 -i를 사용하여 현재 디렉터리에 존재하는 파일에 부여된 I-node 번호를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -i
791232 공개          791233 문서          791236 비디오      791234 음악
791230 다운로드    791226 바탕화면      791235 사진        191231 템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

□ 심볼릭 링크 출력

- 심볼릭 링크 명령 : dir 명령과 vdir 명령
 - dir 명령 : ls 명령에 대한 심볼릭 링크
 - vdir 명령 : ls -l 명령에 대한 심볼릭 링크

예제 05-11

- **Step 01** | ls 명령에 대한 심볼릭 링크를 출력하기 위해 dir 명령을 사용합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ dir
```

```
공개 다운로드 문서 바탕화면 비디오 사진 음악 템플릿
```

```
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

- **Step 02** | `vdir` 명령으로 `ls -l` 명령에 대한 심볼릭 링크를 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ vdir
합계 32
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 공개
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 다운로드
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 문서
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 바탕화면
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 비디오
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 사진
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 음악
drwxr-xr-x 2 cskisa cskisa 4096 5월 8 13:01 템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 05 - 04

1. 현재 디렉터리의 위치에서 tmp 디렉터리에 있는 심볼릭 링크 명령 출력하기
2. tmp 디렉터리에 존재하는 심볼릭 링크 명령에 대한 상세한 정보 출력하기
3. ls 명령을 사용하지 말고 dir 명령과 vdir 명령을 사용하여 출력

```
$ dir /tmp  
$ vdir /tmp
```

■ 디렉터리 내용 확인

□ 파일의 존재 확인

- ls 명령의 인자로 '파일명'을 선언하여 파일의 존재를 확인

예제 05-12

ls 명령으로 우분투 시스템에 game_data 파일이 존재하는지를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls game_data
ls: 'game_data'에 접근할 수 없습니다 : 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 내용 확인

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 05 - 05

1. 현재 디렉터리의 위치에서 tmp 디렉터리에 있는 test 파일 존재여부 확인하기
2. /usr/lib 디렉터리로 이동한 다음 sample.txt 파일이 존재하는지 확인하기
3. 홈 디렉터리로 바로 이동하기

```
$ ls /tmp/test  
$ cd /usr/lib  
$ ls sample.txt  
$ cd
```


디렉터리 생성 및 삭제

□ 디렉터리 생성

- 디렉터리를 생성할 때는 make directory의 약어인 mkdir 명령

```
$ mkdir
```

기능 새로운 디렉터리 생성

형식 `mkdir [옵션] 생성할 디렉터리명` Enter↵

옵션 `-p` : 하위 디렉터를 계층적으로 생성할 때 중간단계의 디렉터리가 없으면 자동으로 중간 단계 디렉터를 생성하면서 전체 디렉터를 생성

■ 디렉터리 생성 및 삭제

■ 새로운 디렉터리 생성하기

- 절대 경로명 : 특정 경로명을 생성할 때 사용
- 상대 경로명 : 보편적 경로명을 생성할 때 사용

예제 05-13

- **Step 01** | mkdir 명령으로 현재 디렉터리의 위치에서 test_dir 디렉터를 생성한 다음 ls 명령으로 test_dir 디렉터리 생성 여부를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ mkdir test_dir
cskisa@ubuntu:~$ ls
test_dir  공개  다운로드  문서  바탕화면  비디오  사진  음악  템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

- **Step 02** | `ls` 명령으로 비어있는 디렉터리의 파일목록을 출력해 보면 아무것도 출력되지 않습니다. 그 이유는 아직 아무것도 생성하지 않았기 때문입니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls test_dir
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

- 새로운 디렉터리 한 번에 여러 개 생성하기
 - 디렉터리명 사이에는 공백문자를 넣어 여러 개의 디렉터리를 구분

예제 05 - 14

- **Step 01** | mkdir 명령으로 3개(test_01, test_02, test_03)의 디렉터를 한꺼번에 생성합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ mkdir test_01 test_02 test_03
cskisa@ubuntu:~$
```

- **Step 02** | ls 명령으로 생성된 디렉터리의 목록을 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls
test_01  test_03  공개      문서      비디오   음악
test_02  test_dir 다운로드  바탕화면  사진      템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 05 - 06

1. 홈 디렉터리에 2개의 디렉터리 `d_mark01`, `d_mark02` 생성하기
2. 생성한 `d_mark01` 디렉터리로 커서위치 이동하기
3. `d_mark01` 디렉터리 위치에서 상대번지를 사용하여 `d_mark02` 디렉터리로 바로 이동하기
4. 커서위치를 홈 디렉터리로 바로 이동하기

```
$ mkdir d_mark01 d_mark02
$ cd d_mark01
$ cd ../d_mark02
$ cd
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

- 중간 디렉터리 자동으로 생성하기
 - mkdir 명령과 함께 -p 옵션을 사용하여 중간 디렉터리 자동 생성

예제 05-15

- **Step 01** | 중간 디렉터리의 구조를 갖는 tmp/data/guest 디렉터를 생성하기 위해 mkdir 명령과 옵션 -p를 사용하여 새로운 계층형 디렉터를 생성합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ mkdir -p tmp/data/guest
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

- **Step 02** | `ls` 명령으로 현재 디렉터리의 파일목록을 출력하여 `tmp` 디렉터리가 존재하는지를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls
test_01  test_03  tmp      공개      문서      비디오   음악
test_02  test_dir 다운로드  바탕화면  사진      템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

- **Step 03** | `ls -R` 명령으로 `tmp` 디렉터리가 존재하는 하위 디렉터리 목록까지 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls -R tmp
tmp:
data

tmp/data:
guest

tmp/data/guest:
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

□ 디렉터리 삭제

- 기존에 존재하는 디렉터리를 삭제할 때는 remove directory의 약어인 rmdir 명령을 사용

```
$ rmdir
```

기능 기존에 존재하는 디렉터리 삭제

형식 rmdir [옵션] 삭제할 디렉터리명 Enter↵

옵션 -p : 삭제하고자 하는 디렉터리를 삭제할 때 부모 디렉터리가 빈 디렉터리로 존재할 경우에는 부모 디렉터리도 자동으로 삭제

■ 디렉터리 생성 및 삭제

예제 05 - 16

- **Step 01** | ls 명령으로 현재 디렉터리의 파일목록을 출력하여 삭제하려는 test_dir 디렉터리가 존재하는지를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls
test_01  test_03  tmp      공개      문서      비디오   음악
test_02  test_dir 다운로드  바탕화면  사진      템플릿
```

- **Step 02** | rmdir 명령으로 현재 디렉터리에 존재하는 test_dir 디렉터를 삭제합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ rmdir test_dir
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

- **Step 03** | ls 명령으로 현재 디렉터리에 존재하는 파일목록을 출력해 보면 앞에서 삭제한 test_dir 디렉터리는 존재하지 않는 것을 확인할 수 있습니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls
test_01  test_02  test_03  tmp  공개  다운로드  문서  바탕화면  비디오  사진  음악
템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

지금까지 배운 내용을 상기하며 다음 문제를 도전해 보세요.

도전 05 - 07

1. 홈 디렉터리에 존재하는 디렉터리의 목록 출력하기
2. 홈 디렉터리에 2개의 디렉터리 d_mark01, d_mark02 한꺼번에 삭제하기
3. d_mark01, d_mark02 디렉터리가 삭제되었는지 확인하기

```
$ ls
$ rmdir d_mark01 d_mark02
$ ls
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

- 비어있지 않은 디렉터리 삭제하기
 - rmdir 명령과 함께 -r 옵션을 사용하여 비어있지 않은 디렉터리 삭제

```
$ rm -r tmp
```

기능 비어있지 않은 디렉터리 삭제

형식 rm [옵션] 삭제할 디렉터리명 Enter↵

옵션 -r : 삭제하기 위해 지정한 디렉터리를 삭제

■ 디렉터리 생성 및 삭제

예제 05 - 17

- **Step 01** | ls 명령으로 현재 디렉터리의 파일목록을 출력하여 삭제하려는 tmp 디렉터리가 존재하는지를 확인합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls
test_01 test_02 test_03 tmp 공개 다운로드 문서 바탕화면 비디오 사진 음악
템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

- **Step 02** | rm 명령으로 비어있지 않는 디렉터리 tmp/data/guest를 한꺼번에 삭제하는 명령을 수행하게 되면 아래와 같이 지울 수 없는 디렉터리라는 메시지가 출력됩니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ rm tmp
rm: `tmp'를 지울수 없음 : 디렉터리입니다
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

- **Step 03** | `rm -r` 명령으로 비어있지 않는 디렉터리 `tmp/data/guest`를 한꺼번에 삭제하는 명령을 수행합니다. 명령을 수행한 결과 아무런 메시지가 나타나지 않는다면 정상적으로 명령이 수행되었음을 의미합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ rm -r tmp
cskisa@ubuntu:~$
```

- **Step 04** | `ls` 명령으로 현재 디렉터리에 존재하는 파일목록을 출력해 보면 비어있지 않았던 `tmp/data/guest` 디렉터리는 삭제되어 존재하지 않는 것을 확인할 수 있습니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ ls
test_01  test_02  test_03  공개  다운로드  문서  바탕화면  비디오  사진  음악  템플릿
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 디렉터리 생성 및 삭제

도전 05 - 08

1. 홈 디렉터리에서 /work/space/zone 계층적 디렉터리 생성하기
2. work 디렉터리의 하위 디렉터리까지 한꺼번에 계층적 디렉터리 출력하기
3. zone 디렉터리로 한 번에 이동하기
4. 홈 디렉터리로 바로 이동하기
5. 한꺼번에 /work/space/zone 계층적 디렉터리 삭제하기
6. 계층적 디렉터리가 정상적으로 삭제되었는지 확인하기

```
$ mkdir -p work/space/zone
$ ls -R work
$ cd work/space/zone
$ cd
$ rm -r work
$ ls
```